SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

對外秘

프로젝트 명세서

영상처리 딥러닝을 활용한 인공지능 무인운반차량 제작

(임베디드트랙)

“Project 구현 2”

14 회차

對外秘

목차

1. Project 구현 2 PJT 3

1.1 목표 3

1.2 준비사항 3

1.3 작업 순서 4

1.4 요구사항 4

1.5 참고자료 7

1.6 프로젝트 결과 7

1. Project 구현 2 PJT

PJT 명	영상처리 딥러닝을 활용한 인공지능 무인운반차량 제작	
단계	Project 구현 2 PJT	
진행일자	2026.12.21	
예상 구현 시간	필수 기능	5H
	심화 기능	3H

1.1 목표

이번 'Project 구현 2 PJT' 프로젝트의 목표는 다음과 같습니다.

- AGV 의 카메라를 이용해 제공받은 Map 에 있는 Working Area 를 인식하는 기능을 개발한다.
- Working Area 를 선정한 뒤, HSV 값을 조사한다.
- 조사한 HSV 값을 토대로 Working Area 를 돌아다니며, 검증한다.

1.2 준비사항

1) 프로젝트 구조

- 이번 프로젝트에서는 AGV 의 카메라를 이용해 제공받은 Map 위의 Working Area 를 인식하고 검증하는 기능을 개발하는 구조로 진행한다.
  - ■ AGV JupyterLab 원격 접속
  - ■ 카메라 입력 확인
  - ■ Threading 기반 비동기 카메라 처리 실습
  - ■ Working Area 선정
  - ■ Working Area 별 HSV 값 조사
  - ■ HSV min/max 값 출력
  - ■ HSV 기준 Working Area 인식 기능 구현
  - ■ Road Following 중 Working Area 검증
  - ■ 인식 영역 박스 표시
  - ■ HSV 값 저장 및 재사용 기능 확장
  - ■ 이미지 보정 기반 인식 정확도 향상

2) 사용 데이터

- 본 프로젝트에서는 외부에서 받아온 데이터를 사용하지 않으며, AGV 의 카메라로 수집한 Working Area 의 HSV 정보를 이용해 원활한 인식이 가능하도록 한다.

3) 개발언어 및 툴

- Python : PyTorch 모델 학습, 데이터 전처리, 추론 코드 작성, AGV 제어 코드 실행에 사용
- JupyterLab : AGV 에 원격 접속하여 데이터 수집, 모델 추론, 차량 제어 코드를 실행하는 환경

4) 필수 라이브러리 / 오픈소스

- PyTorch : 모델을 학습하고 추론하기 위한 딥러닝 프레임워크이다.
- Torchvision : ImageFolder 를 이용해 dataset/blocked, dataset/free 구조의 이미지 데이터를 불러오고, transforms 로 이미지 크기 조정, Tensor 변환, 정규화를 수행한다.
- OpenCV : 카메라 입력 이미지를 모델 입력 형식에 맞게 변환하기 위해 사용한다.
- Traitlets : AGV 카메라에서 들어오는 실시간 이미지를 Jupyter 위젯에 연결하기 위해 사용한다.

1.3 작업 순서

1) 페어와 같이 요구사항(기본/심화)을 확인한다.

2) 개발 사항 및 수정(개선) 등 할 일을 정하고 역할을 분담한다.

3) AGV 에 Jupyter Lab 으로 원격 접속한다.

4) 카메라의 동작도 Threading 을 이용한 비동기 프로그래밍으로 실습한다.

5) Working Area 를 페어와 함께 선정한다. (개수, 색상 등)

6) 각 Working Area 의 HSV 값을 조사한다.

7) 각 Working Area 를 돌아다니며, 조사한 HSV 값을 검증한다.

1.4 요구사항

본 프로젝트에서는 Working Area 를 인식할 수 있도록, Working Area 를 선정하고, HSV 값을 조사한다. 조사를 마친 뒤, Working Area 를 돌아다니며, 조사한 값을 검증한다.

■ **요구사항 예시 (참고용)**

- 아래의 내용을 참고하여 추가적인 아이디어에 대해 요구사항을 추가 또는 수정하여 기능을 구현합니다. 단, 필수 기능은 반드시 구현해야 하며 수정할 수 없습니다.

기능적 요구사항				
번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
F1401	기능	Working Area 인식 기능 개발	OpenCV와 카메라를 이용해 Working Area를 인식하는 기능을 개발한다.	필수
F1402	기능	Working Area 검증 기능 개발	인식된 Working Area를 검증하는 기능을 개발한다.	필수
F1403	기능	HSV 값 자동 저장 기능 개발	수동으로 측정된 HSV 값의 범위를 .json, or .txt에 저장하여, 재실행 시 해당 값을 불러와 재사용하도록 구현한다.	심화
F1404	기능	Working Area 인식 정확도 향상	이미지 보정 등 후처리를 통해 인식 정확도 향상 기능을 구현한다.	심화

1. 기본 기능 (필수)

1) Working Area 인식 기능 개발 : OpenCV 와 카메라를 이용해 Map 위에 있는 Working Area 를 인식할 수 있게 한다.

① 요구사항 번호 : F1401

② Working Area 의 색상은 외부 조명의 조도와 태양광의 간섭으로 인해 Map 의 위치에 따라 다르게 측정될 수 있다.

③ RGB 보다 간섭에 영향을 덜 받을 수 있는 HSV 로 Working Area 의 색상 데이터를 수집한다.

④ 외부 조명의 간섭을 줄이기 위해 AGV 의 카메라에 커버를 씌우는 방법도 이용할 수 있다.

◆ 카메라의 커버는 3D 모델링을 통해 별도 제작해야 한다.

2) **Working Area 검증 기능 개발 : 실제 수집한 데이터를 기반으로 AGV 를 동작시켜 Working Area 인식이 되는지 검증한다.**

① 요구사항 번호 : F1402

② 기능 F1401 에서 언급한 대로 외부 조명과 태양광의 간섭으로 인해, 데이터를 수집한 위치와 실제 AGV 를 동작시키는 Map 의 위치를 다르게 하면, 전혀 다른 결과가 있을 수 있다.

③ 본 프로젝트 이후 모든 프로젝트 기간 동안에는 최대한 Map 위치를 고정하여 실습을 진행한다.

2. 심화 기능 (선택)

필수 기능을 모두 구현했다면 아래의 기능들을 추가로 구현하여 완성도를 높여보자.

1) **HSV 값 자동 저장 기능 개발 : 버튼을 제작하여, 쉽게 데이터를 저장한다.**

① 요구사항 번호 : F1403

② GUI 제어기에 버튼을 제작하여, 카메라로 바라보고 있는 HSV 의 값을 쉽게 저장할 수 있도록 한다.

③ 외부 조명의 간섭과 Road Following 하는 도중에 AGV 의 위치에 따라 HSV 의 값이 다르게 보일 수 있다.

④ 다양한 각도에서 AGV 의 카메라가 Working Area 를 바라보게 한 뒤, 버튼을 눌러 쉽게 HSV 값을 수집한다.

2) **Working Area 인식 정확도 향상 : 이미지 후처리 기법을 통해 인식 정확도를 향상한다.**

① 요구사항 번호 : F1404

② 다양한 이미지 후처리 기법을 통해 균일한 HSV 값을 수집할 수 있도록 인식 정확도를 향상시킬 방법을 고안한다.

1.5 참고자료

- PyTorch 공식 문서
  https://pytorch.org/
- PyTorch 한국어 문서
  https://tutorials.pytorch.kr/
- Waveshare JETANK Wiki
  https://www.waveshare.com/wiki/JETANK_AI_Kit
- torchvision 공식문서
  https://docs.pytorch.org/vision/stable/index.html

1.6 프로젝트 결과

본 프로젝트에서는 Map 내 존재하는 다양한 색상의 Working Area 를 AGV 로 인식하기 위해 데이터를 수집하고, 수집한 데이터를 기반으로 Road Following 을 하면서 나타나는 Working Area 를 인식할 수 있는 것을 목표로 한다. 따라서, 각 Working Area 에 대한 HSV 값과 인식 정확도를 분석하여 정리하도록 한다.

■ **산출물과 제출**

1) 팀별로 조사한 Working Area 에 대한 HSV 값의 범위와 인식된 결과를 캡처한 파일을 제출한다.

2) 최종 제출 시 파일의 명칭은 아래의 형식을 엄격히 준수하여 업로드한다.

◆ 임베디드_관통 PJT14_지역_반_성명 1_성명 2.zip

- 以上